FMU TECH · INOVAÇÃO
SAÚDE E BEM-ESTAR

CHECKPOINT1

aprumo

Postura e Ergonomia

Monitor de postura com Arduino e Sensores

> Um sistema que alerta o usuário em tempo real quando permanece muito próximo da tela por tempo prolongado — sinal direto de postura inadequada — na bancada de estudo ou de trabalho.

Sumário

Visão geral organizada do projeto Aprumo, consolidada a partir do README do repositório.

01 Sobre o projeto

02 O problema

03 A solução

04 Identidade visual

05 Pitch

06 Equipe e divisão de tarefas — Checkpoint 1

07 Status do Checkpoint 1 (19/10 a 23/10)

08 Fontes e materiais originais

> Nosso projeto se chama **Aprumo**, um monitor de postura desenvolvido para ajudar a prevenir problemas de saúde causados pela má postura durante longos períodos sentados, seja estudando ou trabalhando. A proposta une um **software de gerenciamento** a um **Arduino equipado com sensores**, capaz de identificar quando a pessoa permanece muito próxima da tela por um período prolongado (ex.: 5 minutos) e emitir um alerta luminoso e/ou sonoro para lembrá-la de corrigir a postura.

SEÇÃO 01

O problema

Passar muitas horas sentado, em má postura, estudando ou programando, está associado a dores lombares e cervicais e a lesões por esforço repetitivo (LER/DORT). O problema é silencioso: a pessoa raramente percebe quando a postura piora, e a dor só aparece depois, quando o dano já está instalado.

A dimensão do problema

A dimensão do problema é expressiva, segundo as fontes públicas consultadas:

21,6%
dos adultos brasileiros (34,3 milhões de pessoas) relataram problema crônico de coluna — PNS 2019, IBGE

22.029
trabalhadores ficaram mais de 15 dias afastados por LER/DORT em 2017 — dados preliminares do INSS

11,19%
de todos os benefícios por adoecimento no trabalho concedidos em 2017 foram relacionados a LER/DORT

O projeto foca em um recorte específico: a postura durante o uso prolongado do computador em mesas de estudo e de trabalho, e a falta de um aviso em tempo real que ajude a corrigi-la antes que a dor se instale.

Público-alvo

Estudantes, profissionais de escritório e de tecnologia, e pessoas em home office. O contexto é a mesa de estudo ou de trabalho — em casa, em universidades e em escritórios — onde se passa grande parte do dia sentado diante do computador.

Bases de dados públicas

Fonte	Uso no projeto
IBGE Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)	Prevalência de problema crônico de coluna na população adulta, usada para dimensionar o problema e justificar o público.
Ministério da Saúde SINAN/DATASUS	Notificações de agravos relacionados ao trabalho, incluindo LER/DORT; fonte de consulta para aprofundar a análise da ocorrência de lesões ligadas à postura e ao esforço repetitivo.
Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho SmartLab	Dados sobre afastamentos e doenças do trabalho, incluindo as osteomusculares; fonte de consulta para aprofundar o impacto no mundo do trabalho.
Previdência Social abertos	Benefícios concedidos por doenças do sistema osteomuscular, usados INSS — dados para mostrar o custo social e econômico do problema.

📎 materiais-originais/sabrina-descricao-problema/

SEÇÃO 02

A solução

Para enfrentar esse problema, o Aprumo combina um **sensor de distância** — que monitora a aproximação da pessoa em relação à tela — com um **software de gerenciamento** que registra esses dados ao longo do tempo. Quando a pessoa permanece muito próxima da tela por tempo prolongado, o sistema emite alertas de luz e som para incentivar a correção da postura antes que surjam dores, enquanto o histórico registrado ajuda a acompanhar os hábitos e a estimular pausas durante o dia.

Componentes

Essenciais

- Arduino Uno R3 ou Nano V3
- Sensor de distância: HC-SR04 (ultrassônico) ou VL53L0X (laser ToF)
- LED RGB com resistores
- Buzzer de 5V
- Cabo USB A para B ou Mini/Micro USB
- Protoboard e jumpers

Opcionais

- Botão para calibração
- Display OLED para exibir informações
- Sensor MPU-6050 para identificar inclinações
- Caixa de proteção para organizar os componentes

Por que essas escolhas

O Arduino e os sensores foram escolhidos pelo baixo custo e pela facilidade de montagem. O sensor de distância identifica quando a pessoa está muito próxima da tela, enquanto o LED e o buzzer emitem alertas para corrigir a postura. A protoboard e os jumpers facilitam as conexões e os testes. Já os componentes opcionais permitem aprimorar o projeto, adicionando informações visuais e uma análise mais completa da inclinação corporal.

📎 materiais-originais/dyovanna-proposta-solucao/

SEÇÃO 03

Identidade visual



`logo-aprumo-gradiente.png` — materiais-originais/joao-identidade-visual/

Paleta de cores da marca

Cor	Hex	Uso
Verde Menta	`#34D399`	Marca — detalhes, gradiente do logo
Verde Aprumo	`#10B981`	Marca — cor principal / wordmark
Azul Vibrante	`#2563EB`	Marca — destaques, cor secundária
Azul Profundo	`#0F2C59`	Marca — texto "aprumo", títulos

Cores de status da aplicação

Usadas na interface e nos alertas do sistema — não na marca.

Status	Hex	Significado
Postura OK	`#10B981`	Coluna alinhada
Atenção	`#F59E0B`	Início de curvatura
Correção	`#EF4444`	Postura incorreta

Tipografia oficial

Uso	Fonte
Logotipo	Garet Bold
Títulos	Inter SemiBold
Texto geral	Inter Regular

materiais-originais/joao-identidade-visual/

SEÇÃO 04

Pitch

> “
>
> O Aprumo é um monitor de postura com Arduino e sensor de distância: ele percebe quando a pessoa fica perto demais da tela por tempo prolongado e, nesse momento, avisa com luz e som para que ela se corrija — incentivando hábitos mais saudáveis e ajudando a prevenir dores relacionadas à má postura.

materiais-originais/leandro-pitch-inicial/

SEÇÃO 05

Equipe e divisão de tarefas — Checkpoint 1

Integrante	Entrega	Status
Sabrina	Descrição do problema	✓ Concluído
Dyovanna	Proposta de solução tecnológica	✓ Concluído
João	Identidade visual	✓ Concluído
Leandro	Pitch inicial	✓ Concluído
Nicolas	Junção e centralização no repositório GitHub	✓ Concluído

Status do Checkpoint 1 · 19/10 a 23/10

- [x] Descrição do problema
- [x] Proposta de solução tecnológica
- [x] Identidade visual
- [x] Pitch inicial
- [x] Repositório público, organizado, com participação de todos os integrantes

SEÇÃO 06

Fontes e materiais originais

Bases de dados públicas

- **IBGE — Pesquisa Nacional de Saúde (PNS):** https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude
- **Ministério da Saúde — SINAN/DATASUS:** https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/
- **Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab):** https://observatoriosst.mpt.mp.br
- **Previdência Social (INSS) — dados abertos:** https://dadosabertos.inss.gov.br

Materiais originais no repositório

- **Descrição do problema (Sabrina):** materiais-originais/sabrina-descricao-problema/
- **Proposta de solução (Dyovanna):** materiais-originais/dyovanna-proposta-solucao/
- **Identidade visual (João):** materiais-originais/joao-identidade-visual/
- **Pitch inicial (Leandro):** materiais-originais/leandro-pitch-inicial/